Лабораторная работа №1

Подготовка лабораторного стенда

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.

Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.

Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов.

Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов.
4. Скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель. Используя эти файлы, вы можете попробовать развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Конфигурационные файлы

```
mkdir -p /var/tmp/user_name/packer
mkdir -p /var/tmp/user_name/vagran
```

Файлы: vagrant-rocky.pkr.hc, ks.cfg, Vagrantfile, Makefile.

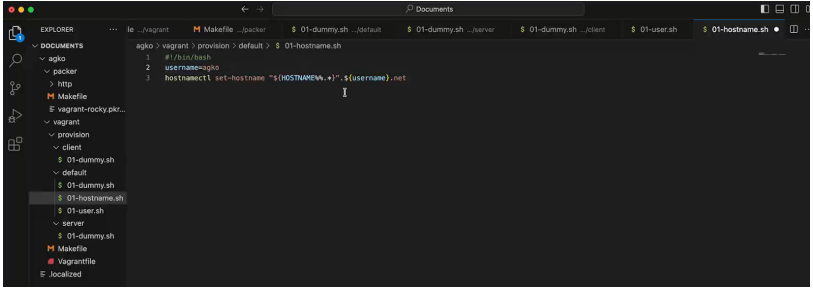
Конфигурационные файлы

В каталогах default, server и client разместим скриптзаглушку 01-dummy.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
```

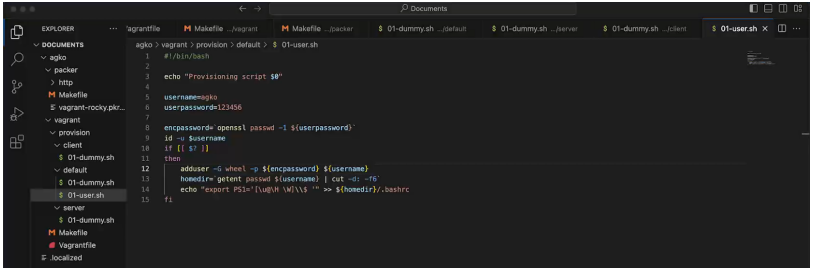
Конфигурационные файлы

В каталоге default разместим заранее подготовленный скрипт 01-user.sh по изменению названия виртуальной машины:



Конфигурационные файлы

В каталоге default разместим заранее подготовленный скрипт 01-hostname.sh по изменению названия виртуальной машины:



Развёртывание лабораторного стенда на ОС Linux

Перейдем в каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/user_name/packer
```

В терминале наберем

```
mak help
```

Развёртывание лабораторного стенда на ОС Linux

```
make: *** [init] Error 1
agko@noutbuk ~/Documents/agko/packer % make init
Installed plugin github.com/hashicorp/vagrant v1.1.5 in "/Users/agko/Documents/agko/packer/.config/packer/
plugins/github.com/hashicorp/vagrant/packer-plugin-vagrant_v1.1.5_x5.0_darwin_arm64"
Installed plugin github.com/hashicorp/virtualbox v1.1.2 in "/Users/agko/Documents/agko/packer/.config/pack
er/plugins/github.com/hashicorp/virtualbox/packer-plugin-virtualbox_v1.1.2_x5.0_darwin_arm64"
agko@noutbuk ~/Documents/agko/packer % make box
virtualbox-iso.virtualbox: output will be in this color.

==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxGuestAdditions.iso => /Appl
ications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.7-aarch64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.7-aarch64-minimal.iso?checksum=sha256%3A7a73b4dc3426053082d1
a3fb28cc594f92133354b5ec16ccd5fd06875c35645f
==> virtualbox-iso.virtualbox: Rocky-9.7-aarch64-minimal.iso?checksum=sha256%3A7a73b4dc3426053082d1a3fb28c
c594f92133354b5ec16ccd5fd06875c35645f => /Users/agko/Documents/agko/packer/Rocky-9.7-aarch64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Starting HTTP server on port 8384
==> virtualbox-iso.virtualbox: Creating virtual machine...
```

Развёртывание лабораторного стенда на ОС Linux

```
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % make addbox
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rocky9' (v0) for provider: (arm64)
    box: Unpacking necessary files from: file:///Users/agko/Documents/agko/vagrant/vagrant-virtualbox-rock
y-9-aarch64.box
==> box: Successfully added box 'rocky9' (v0) for '(arm64)'!
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % make server-up
Installing the 'vagrant-vbguest' plugin. This can take a few minutes...
Fetching micromachine-3.0.0.gem
Fetching vagrant-vbguest-0.32.0.gem
Installed the plugin 'vagrant-vbguest (0.32.0)'!
touch plugins
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Preparing master VM for linked clones...
    server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
    server: it will be used as a base for linked clones, making the creation
    server: of new VMs take milliseconds on a modern system.
==> server: Importing base box 'rocky9'...
Progress: 60%
```

Развёртывание лабораторного стенда на ОС Linux

vagrant — VBoxManage • make server-up — 106×32

```
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % vagrant package --base packer-rocky-virtualbox-vm --output ~/Docum
ents/agko/vagrant/vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box
==> packer-rocky-virtualbox-vm: Clearing any previously set forwarded ports...
==> packer-rocky-virtualbox-vm: Exporting VM...
==> packer-rocky-virtualbox-vm: Compressing package to: /Users/agko/Documents/agko/vagrant/vagrant-virtual
box-rocky-9-x86_64.box
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % make addbox
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rocky9' (v0) for provider: (arm64)
    box: Unpacking necessary files from: file:///Users/agko/Documents/agko/vagrant/vagrant-virtualbox-rock
y-9-x86_64.box
==> box: Successfully added box 'rocky9' (v0) for '(arm64)'!
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % make server-up
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Preparing master VM for linked clones...
    server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
    server: it will be used as a base for linked clones, making the creation
    server: of new VMs take milliseconds on a modern system.
==> server: Importing base box 'rocky9'...
==> server: Cloning VM...
==> server: Matching MAC address for NAT networking...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Setting the name of the VM: server
```

Развёртывание лабораторного стенда на ОС Linux

vagrant — vagrant@server:~ — VBoxManage ◂ make client-up — 106×32

```
[vagrant@server ~]$ vagrant up client
bash: vagrant: command not found...
[vagrant@server ~]$ exit
logout
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Box 'rocky9' could not be found. Attempting to find and insta
    client: Box Provider: virtualbox
    client: Box Version: >= 0
==> client: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> client: Adding box 'rocky9' (v0) for provider: virtualbox (arm64)
    client: Downloading: rocky9
An error occurred while downloading the remote file. The error
message, if any, is reproduced below. Please fix this error and try
again.

Couldn't open file /Users/agko/Documents/agko/vagrant/rocky9
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % make client-up
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: client
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
    client: Adapter 1: nat
    client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
agko@noutbuk ~/Documents/agko/vagrant % vagrant provision
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: common dummy (shell)...
    server: Running: /var/folders/62/nr4w2p_56j79m2r9wncq_v200000gr/T/vagrant-shell20260305-
h
    server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
==> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
    server: Running: /var/folders/62/nr4w2p_56j79m2r9wncq_v200000gr/T/vagrant-shell20260305-
h
==> server: Running provisioner: common user (shell)...
    server: Running: /var/folders/62/nr4w2p_56j79m2r9wncq_v200000gr/T/vagrant-shell20260305-
h
    server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
==> server: Running provisioner: server dummy (shell)...
```

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.